Relatório Técnico: Differentiated Problem Solving

TôBem: check-in e bem-estar do idoso em Copacabana

Integrantes: Gabriel Almeida (RM: 575525) e Anne Bortolli (RM: 574750)
FIAP Global Solution 2026.2 · Engenharia de Software, 1º ano · Rio de Janeiro · Professor: Rodolfo Magliari de Paiva

1. O problema

Em Copacabana, muitos idosos moram sozinhos. Se um deles cai ou passa mal em casa, pode ficar horas, ou até um dia inteiro, sem socorro, porque ninguém percebe. No caso real do prédio de um integrante do grupo, passaram cerca de 24 horas até encontrarem a moradora. A nossa CitizenTech, a TôBem, não tenta detectar a queda: ela percebe que o idoso **não fez o check-in** (um botão que confirma "estou bem"). Um sensor no apartamento também mede a temperatura e a umidade, porque o calor é um risco a mais para quem mora sozinho.

Usamos a matemática para responder duas perguntas: **(1)** por quantas horas do dia o apartamento fica quente demais? **(2)** como a preocupação cresce quando o idoso fica sem fazer check-in? Todos os dados são simulados.

2. Os limites do nosso sensor

Variável	Atenção	Perigo
Tempo desde o check-in	12 h	13 h
Temperatura	28 °C	32 °C

Esses são os mesmos limites do nosso circuito no Wokwi.

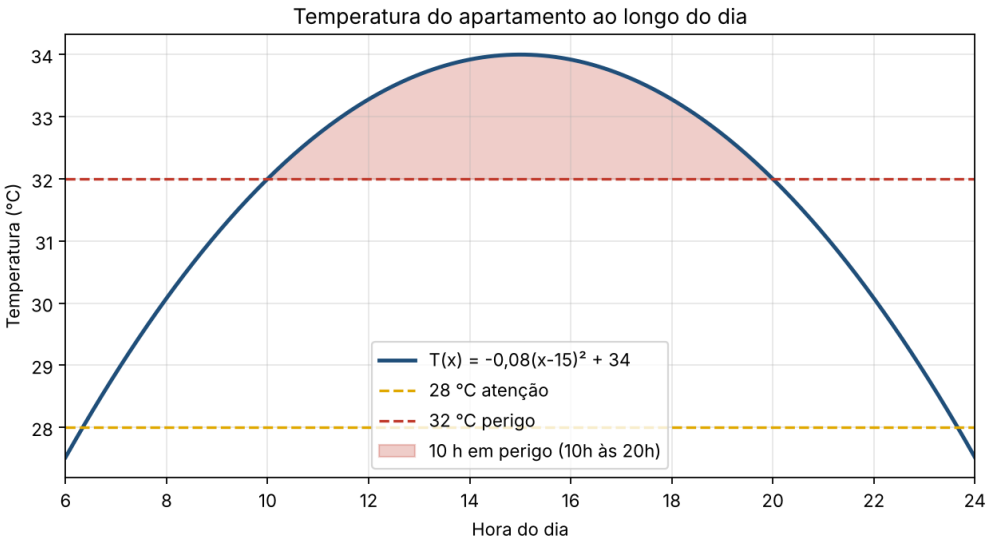
3. Modelo 1: a temperatura do apartamento (função do 2º grau)

Num dia quente, o apartamento esquenta de manhã, chega ao máximo à tarde e esfria à noite. Esse formato de montanha é uma parábola, então usamos uma função do 2º grau:

$T(x) = -0{,}08 \cdot (x - 15)^2 + 34$, onde x é a hora do dia (de 6 h a 24 h).

Escolhemos o pico de **34 °C às 15 h**, que é o horário mais quente de um dia de verão. O –0,08 deixa a curva larga, como um dia de verdade. Só usamos o intervalo de 6 h a 24 h porque fora dele a parábola cai demais e deixa de parecer um dia real. Os valores são simulados para um dia quente.

Quando passa de 32 °C? Igualamos $T(x) = 32$. Desenvolvendo, ficamos com $-0{,}08x^2 + 2{,}4x - 16 = 0$ ($a = -0{,}08$, $b = 2{,}4$, $c = -16$). Por Bhaskara: $\Delta = b^2 - 4ac = 5{,}76 - 5{,}12 = 0{,}64$, e $x = (-2{,}4 \pm 0{,}8) / (-0{,}16)$, que dá **$x = 10$ h e $x = 20$ h**. Entre as 10 h e as 20 h a temperatura fica acima de 32 °C: são **10 horas em perigo de calor**.



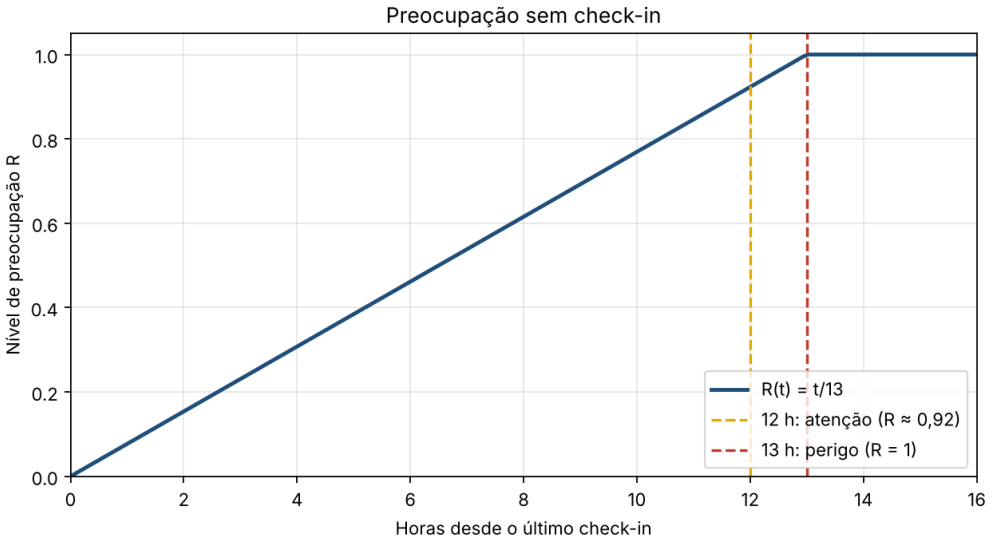
O que isso significa: no dia simulado, o apartamento passa mais de um terço do dia em faixa de perigo, justamente quando o idoso pode estar sozinho. Por isso o sensor avisa o idoso para se hidratar e se refrescar.

4. Modelo 2: a preocupação sem check-in (função do 1º grau)

Quanto mais tempo sem check-in, maior a preocupação, e ela cresce no mesmo ritmo. Por isso usamos uma função do 1º grau (uma reta):

R(x) = x / 13, onde x é o número de horas desde o último check-in e R vai de 0 a 1.

Usamos o 13 porque é o prazo em que o nosso sensor entra em PERIGO: em 13 h a preocupação chega ao máximo (R = 1). Em 12 h, quando começa a ATENÇÃO, R = 12/13 ≈ 0,92.



Exemplo: o idoso faz o check-in às 8 h. Às 20 h (12 h depois) começa a ATENÇÃO e o aparelho toca para lembrá-lo. Às 21 h (13 h depois) chega o PERIGO e o porteiro é avisado. No Wokwi, 1 hora real equivale a 2 segundos, então o amarelo aparece em 24 s e o vermelho em 26 s.

5. O indicador de impacto

Nosso indicador é o tempo entre a falta do check-in e a verificação presencial do idoso. Hoje são cerca de 24 h, e a nossa meta é até 1 h. A redução é (24 – 1) / 24 ≈ 0,958, ou seja, **95,8 % menos**

tempo. Esses números vêm da ficha da nossa CitizenTech e não foram medidos no protótipo.

6. Limitações

Os valores do modelo da temperatura são uma simulação de um dia quente, e não medições reais. A parábola é uma simplificação e só vale de 6 h a 24 h. A reta supõe que a preocupação cresce sempre no mesmo ritmo. Com dados reais do sensor, poderíamos ajustar os valores.

7. Arquivos e uso de IA

Entregamos o código *modelagem_tobem.py*, que usa numpy e matplotlib, faz as contas deste relatório (as raízes de 10 h e 20 h, o R de 12 h e a redução de 95,8 %) e desenha os dois gráficos. Usamos IA como apoio para organizar o relatório e conferir as contas. Nós dois revisamos o resultado e sabemos explicar cada passo.